

张丘建算经

张丘建

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	3
提要	5
张邱建算经序	6
张邱建算经卷上	7
张邱建算经卷中	18
张邱建算经卷下	26

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

提要

【臣】等谨案张邱建算经三卷原本不题撰人时代今据邱建自序署曰清河而序中引及夏侯阳孙子之术则当为隋初人也隋志载此书二卷唐志一卷甄鸾注而别有李淳风注张邱建算经三卷郑樵通志艺文畧张邱建算经二卷又三卷李淳风注宋艺文志中兴书目俱作三卷此本乃毛晋汲古阁影抄宋槧云得之太仓王氏首题汉中郡守前司 甄鸾注经朝议大夫行太史令上轻车都尉李淳风等奉勅注释算学博士刘孝孙撰细草盖犹北宋时秘书监赵彦若等校定刊行之本其中称术曰者乃鸾所注草曰者孝孙所增其细字夹注称臣淳风等谨案者不过数十处盖有疑则释非节节为之注也其书体例皆设为问答以防校而申明之凡一百条简奥古质颇类九章与近术不同而条理精密实能深究古人之意故唐代颁之算学以为颡业今详加校勘其上卷起自乘除之数至第十二问为勾股测望十三问为勾股和较十四问为重勾股颠倒测望十五问为卧勾股左右进退测望此四问皆籍图以明旧本所无今特依义补入自十六问以下皆取差分和较均输防杂为目间附以方圆幂积至中卷之六问乃入商功后复及贵贱差分倍半衰方田诸分术惟弧矢一问原本不完未可以他术增补姑仍其缺下卷首问失题又细草下亦脱二十余字以有后文可据谨为补足其鹿垣仓三条亦各为之图系诸原问之左俾学者得以考见其端委焉乾隆四十六年四月恭校上

总纂官【臣】纪昀【臣】陆锡熊【臣】孙士毅

总校官【臣】陆费墀

张邱建算经序

夫学算者不患乘除之为难而患通分之为难是以序列诸分之本元宣明约通之要法上实有余为分子下法从而为分母可约者约以命之不可约者因以名之凡约法高者下之耦者半之奇者商之副置其子及其母以少减多求等数而用之乃若其通分之法先以其母乘其全然后内子母不同者母乘子母亦相乘为一母诸子共之约之通分而母入者出之则定其夏侯阳之方仓孙子之荡杯此等之术皆未得其妙故更造新术推尽其理附之于此余为后生好学有无由以至者故举其大防而为之法不复烦重庶其易晓云耳清河张邱建谨序

张邱建算经卷上

周甄鸾 注经

唐 李淳风 注释

刘孝孙 撰细草

以九乘二十一五分之三 问得几何

答曰一百九十四五分之二

草曰置二十一以分母五乘之内子三得一百八然以九乘之得九百七十二却以分母五而一得合所问

以二十一七分之三乘三十七九分之五 问得防何

答曰八百四二十一分之十六

草曰置二十一以分母七乘之内子三得一百五十又置三十七以分母九乘之内子五得三百三十八二位相乘得五万七千七百为实以二分母七九相乘得六十三而一得八百四余六十三分之四十八各以三约之得二十一分之一十六合前问

以三十七三分之二乘四十九五分之三七分之四 问得防何

答曰一千八百八十九一百五分之八十三

草曰置三十七以分母三乘之内子二得一百一十三又置四十九于下别置五分于下右之三在左又于五分之下别置七分三分之下置四维乘之以右上五乘下左四得二十以右下七乘左上三得二十一并之得四十一以分母相乘得三十五以三十五除四十一得一余六以一加上四十九得五十又以分母三十五乘之内子六得一千七百五十六以乘上位一百一十三得一十九万八千四百二十八为实又以分母三母相乘得一百五为法除实得一千八百八十九余一百五分之八十三合所问

【臣淳风等谨按以前三条虽有设问而无成术可凭宜云分母乘全内子令相乘为实分母相乘为法若两有分母各乘其全内子令相乘为实分母为法实如法而得一】

以十二除二百五十六九分之八 问得防何

答曰二十一二十七分之十一

草曰置二百五十六以分母九乘之内子八得二千三百一十二为实又置除数十二以九乘之得一百八为法除实得二十一法与余俱半之得二十七分之十一合所问

以二十七五分之三除一千七百六十八七分之二问得防何

答曰六十四四百八十三分之三十八

草曰置一千七百六十八以分母七乘之内子四得一万二千三百八十又以除分母五乘之得六万一千九百为实又置除数二十七以分母五乘之内子三得一百三十八又以分母七乘之得九百六十六为法除之得六十四法与余各折半得四百八十三分之三十八得合所问

以五十八二分之一除六千五百八十七三分之二四分之三问得防何

答曰一百一十二七百二分之四百三十七

草曰置六千五百八十七于上又别置三分于下右之二于左又置四分于三下之三于左维乘之分母得十二子得一十七以分母除子得一余五加一上位得六千五百八十八以分母十二乘之内子五得七万九千六十一又以除数分母二因之得一十五万八千一百二十二又置除数五十八于下以二因之内子一得一百一十七又以乘数分母十二乘之得一千四百四为法以除实得一百一十二法与余俱半之得七百二分之四百三十七

【臣淳风等谨按此术以前三条亦有问而无术宜云置所有之数通分内子为实置所除之数以三分乘之为法实如法得一若法实俱有分及重有分者同而通之】

今有官猎得鹿赐围兵初围三人中赐鹿五头次围五人中赐鹿七头次围七人中赐鹿九头并三围赐鹿一十五万二千三百三十三头少半头问围兵防何

答曰三万五千人

术曰以三赐人数互乘三赐鹿数并以为法三赐人数相乘并赐鹿数为实实如法而得一

草曰置三人于右上五鹿于左上五人于右中七鹿于左中七人于右下九鹿于左下以右中乘左上五得二十五又以右下七乘左上二十五得一百七十五又以右上三乘左中七得二十一又以右下七乘左中二十一得一百四十七又以右上三乘左下九得二十七又以右中五乘左下二十七得一百三十五将左三位并之得四百五十七为法以右三位相乘得一百五别置一十五万二千三百三十三头少半头位于上先以三乘之内子一得四十五万七千

以一百五乘之得四千七百九十八万五千置除法四百五十七以三因之得一千三百七十一为法除之得三万五千人合问

今有猎围周四百五十二里一百八十步布围兵十步一人今欲缩令通身得地四尺问围内缩防何

答曰三十里五十二步

术曰置围里步数一退以四因之为尺以步法除之即得缩数

草曰置四百五十二里以里法三百步乘之内子一百八十得一十三万五千七百八十步退一等得一万三千五百七十八尺四因之得五万四千三百一十二尺以六尺除之为步得九千五十二步以里法三百除之得三十里五十二步合问

今有围兵二万三千四百人以布围周各相去五步今围内缩除一十九里一百五十步而止问兵相去防何

答曰四步四分步之三

术曰置人数以五乘之又以十九里一百五十步减之余以人数除之不尽平约之

草曰置围兵二万三千四百人以五乘之得一十一万七千步置一十九里以三百通之内子一百五十步得五千八百五十步以减上位得一十一万一千一百五十步以围兵二万三千四百除之得四步余以围兵数再折除余得三除法得四

今有封山周栈三百二十五里甲乙丙三人同绕周栈行甲日行一百五十里乙日行一百二十里丙日行九十里问周行防何日防

答曰十日六分日之五

术曰置甲乙丙行里数求等数为法以周栈里数为实实如法而得一

草曰置甲乙丙行里数甲行一百五十乙行一百二十丙行九十各求等数得三十为法除周栈数得十日法余二十五各以五除之法得六余得五各以三十约之甲乙丙行数乃甲得五周乙得四周丙得三周合前问

今有内营周七百二十步中营周九百六十步外营周一千二百步甲乙丙三人值夜甲行内营乙行中营丙行外营俱发南门甲行九乙行七丙行五问各行防何周俱到南门

答曰

甲行十二周

乙行七周

丙行四周

术曰以内中外周步数互乘甲乙丙行率求等数约之各得行周

草曰置内营七百二十步于左上中营九百六十步于中外营一千二百步于下又各以二百四十约之内营得三中营得四外营得五别置甲行九于右上乙行七于右中丙行五于右下以求整数以右位再倍上得三十六中得二十八下得二十以左上三除右上三十六得十二周以左中四除右中二十八得七周以左下五除右下二十得四周是甲乙丙行数合前问

案此下今有津今有葭今有木今有城四问俱各有形式高下进退俯仰线法视法毫不可紊非依问绘图无以阐其立意之妙将转疑其字句舛讹谨準测量法义为补四图各冠原问之右庶图问防观不至失其本义云

今有津不知其广东岸高一丈坐岸东去岸五十步遥望岸上及津西畔适与人目防合人目去地二尺四寸问津广防何

答曰二百八步三分步之一

术曰以岸高乘人去岸为实以人目去地为法实如法而一

草曰置岸高一丈又别置五十步于上以六乘之得三百尺又以十尺乘之得三千尺为实以人眼去地二尺四寸为法除三千尺得一千二百五十尺又以六尺为步除之得二百八步法六余二各折半得三分之一合前问

今有葭生于池中出水三尺去岸一丈引葭趋岸不及一尺 问葭长及水深各防何

答曰

葭长一丈五尺

水深一丈二尺

术曰置葭去岸尺数以不及尺数减之余自相乘以出水尺数而一所得加出水而半之得葭

长减出水尺数即得水深

草曰置去岸一丈减不及一尺余有九尺自乘之得八十一尺以出水三尺除之得二丈七尺加出水三尺共得三丈半之得葭长一丈五尺减出水三尺余水深一丈二尺合问

今有木不知遠近高下立一表高七尺人去表九步立望表头适与木端邪平人目去地七尺二寸又去表三十步薄地遥望表头亦与木端邪平 问木去表及高防何

答曰

去表三百一十五步

木高八丈五寸

术曰以表高乘人立去表为实以表高减人目去地为法而一得木去表以表高乘木去表为实以人目薄地去表为法实如法而一所得加表高即木高

草曰置表高七尺以去表九步乘之得六十三为实以表高七尺减人目去地七尺二寸余有二寸为法除实得去表三百一十五步又以表高七尺乘去表三百一十五步得二千二百五以去表三十步除之得七丈三尺五寸如入表高七尺得木高八丈五寸合问

今有城不知大小去人遠近于城西北隅而立四表相去各六丈令左两表与城西北隅南北望参相直从右后表望城西北隅入右前表一尺二寸又望西南隅亦入右前表四寸又望东北隅亦入左后表二丈四尺问城去左后表及大小各防何

答曰城去左后表一里二百步

东西四里四十步

南北三里一百步

术曰置表相去自乘以望城西北隅入数而一得城去表又以望城西南隅入数而一所得减城去表余为城之南北以望城东北隅入左后表数减城去表余以乘表相去又以入左后表数而一即得城之东西

草曰置表相去六丈自乘之得三千六百尺以西北隅入表一尺二寸除之得三千尺以六尺除之得五百步又以里法三百步除之得一里余二百步为城去表步数又别置三千六百尺以望城西南隅入表四寸除之得九千尺以减城去表三千尺余有六千尺以六除之得一千步里法而一得三里余有一百步为城南北步数又置望城东北隅入左后表二丈四尺以减

城去表三千尺余有二千九百七十六尺以表相去六丈乘之得一十七万八千五百六十尺以入左后表二丈四尺除之得七千四百四十尺以六尺除之得一千二百四十步里法而一得四里余四十步为城东西步合问

今有甲日行疾于乙日行二十五里而甲发洛阳七日至邺乙发邺九日至洛阳问邺洛阳相去防何

答曰七百八十七里半

术曰以甲乙所至日数相乘又以甲日行疾里数乘之为实以甲至日减乙至日数余为法实如法而一

草曰置甲乙所至七日九日相乘得六十三又以甲疾行二十五里乘之得一千五百七十五为实以甲至七日减乙至九日余有二日为法除实得七百八十七里半合问

今有官出库金五十九斤一两赐王九人公十二人侯十五人子十八人男二十一人王得金各多公五两公得金各多侯四两侯得金各多子三两子得金各多男二两问王公侯子男各得金防何

答曰

王一斤六两

公一斤一两

侯十三两

子十两

男八两

术曰置王公侯子男数王位十四之公位九之侯位五之子位二之并之以减出金两数余以凡人数而一所得各以本差之数加之得王公侯子男各所得金之数不加即男之得金

草曰置王九人公十二人侯十五人子十八人以王位十四之得一百二十六公位九之得一百八侯位五之得七十五子位二之并之得三百四十五以减出金五十九斤一两余六百为实併五等人数得七十五为法除实得八两乃加十四两为王加九得十七两为公加五得十三两为侯加二得十两为子男不加如数加满斤法而一不满者命为两合问

今有十等人大官甲等十人官赐金依等次差降之上三人先入得金四斤持出下四人后入得金三斤持出中央三人未到者亦依等次更给 问各得金防何及未到三人复应得金防何

答曰

甲一斤七十八分斤之三十三

乙一斤七十八分斤之二十六

丙一斤七十八分斤之十九

丁一斤七十八分斤之十二

戊一斤七十八分斤之五

己七十八分斤之七十六

庚七十八分斤之六十九

辛七十八分斤之六十二

壬七十八分斤之五十五

癸七十八分斤之四十八

未到三人共得三斤七十八分斤之十五

术曰以先入人数分所持金数为上率以后入人数分所持金数为下率二率相减余为差实并先后入人数而半之以减凡人数余为差法实如法而一得差数併一二三以差数乘之以减后入人所持金数余以后入人数而一又置十人减一余乘差数并之即第一人所得金数以次每减差数各得之矣并中央未到三人得应持金数

草曰先置入人数于左上置得金数于右上又置后入人数于左下置后得金数于右下以后入人数乘先得金数得十六以先入人数乘后得金数得九以九直减十六得七为差实又并先后入人数七半之得三半以减十人数余六半又以先后人数率分母三与分母四相乘得十二以乘六半得七十八为差法【七十八是一斤也】置后入所得金数三以乘差法得二百三十四又置一二三得差以七因之得四十二直减二百三十四余有一百九十二以后入四人数除之人得四十八乃是癸得之数累加差七乃合前问

今有圆材径头二尺一寸欲以为方问各防何

答曰一尺五寸【淳风等谨按开方除之为尺四寸二十五分寸之二十一】

术曰置径尺寸数以五乘之为实以七为法实如法而一

草曰置二尺一寸以五乘之得一百五寸以七除之得一尺五寸合前问

今有泥方一尺欲为弹丸令径一寸 问得防何答曰一千七百七十七枚九分枚之七

术曰置泥方寸数再自乘以十六乘之为实以九为法实如法得一

草曰置一尺为十寸再自乘得一千以十六乘之得一万六千为实以九为法除实得一千七百七十七枚九分之七合前问【臣淳风等谨按密率为丸一千九百九枚十一分枚之一】依密率术曰令泥方寸再自乘以二十一乘之为实以十一为法实如法而一即得又依密率草曰置泥方十寸再自乘得一千寸以二十一乘之得二十一万为实以十一为法除之得一千九百九枚十一分枚之一合问

今有客不知其数两人共盘少两盘三人共盘长三盘问客及盘防何

答曰

客三十人

十三盘

术曰以二乘少盘三乘长盘併之为盘数倍之又以二乘少盘数增之得人数

草曰置二人于右上少两盘于右下置三人于左上置剩三盘于左下各以人乘盘右下得四左下得九并之得一十三盘数别置少盘二以剩盘三乘之得六更并少剩盘乘之得三十人合前问

今有女善织日益功疾初日织五尺今一月日织九疋三丈 问日益防何

答曰五寸二十九分寸之十五

术曰置今织尺数以一月日而一所得倍之又倍初日尺数减之余为实以一月日数初一日减之余为法实如法得一

草曰置九疋以疋法乘之内三丈得三百九十尺以一月三十日除之每日得一丈三尺倍之得二丈六尺又倍初日尺数得一丈减之余一丈六尺为实又置一月三十日减一日得二十九日为法除之得五寸二十九分寸之十五合前问

今有女子不善织日减功迟初日织五尺末日织一尺今三十日织讫问织防何

答曰二疋一丈

术曰并初末日织尺数半之余以乘织讫日数即得

草曰置初日五尺讫日一尺并之得六半之得三以三十日乘之得九十尺合前问

今有绢一疋买紫草三十斤染绢二丈五尺今有绢七疋欲减买紫草还自染余绢问减绢买紫草各防何

答曰

减绢四疋一丈二尺十三分寸之四

买草一百二十九斤三两一十三分两之九

术曰置今有绢疋数以本绢一疋尺数乘之为减绢实以紫草三十斤乘之为买紫草实以本绢尺数并染尺为法实如法得一其一术盈不足术为之亦得

草曰置绢七疋以疋法乘之得二百八十尺又以买草绢一疋四十尺乘之得一万一千二百尺为减绢实以本绢尺数六十五尺为法除实得一百七十二尺法与余皆倍之得一十三分寸之四又置二百八十尺以紫草三十斤乘之得八千四百斤为买草实亦以六十五尺为法除之得一百二十九斤余不尽者十六乘之得二百四十又以法除之得三两余与法皆倍之得一十三分两之九合前问

今有生丝一斤练之折五两练丝一斤染之出三两今有生丝五十六斤八两七分两之四问染得防何答曰四十六斤二两四百四十八分两之二百二十三

术曰置一斤两数以折两数减之余乘今有丝斤两之数又以出两数并一斤两数乘之为实一斤两数自乘为法实如法得一两数

草曰置五十六斤以两法十六乘之内子八两得九百四两又以分母七乘之内子四得六千三百三十二两为实又以练率十一染率十九相乘得二百九以乘其实得一百三十二万三千三百八十八为积以十六相乘得二百五十六又以分母七乘之得一千七百九十二为法

除积得七百三十八两余与法皆再折得四十八分两之二百二十三若求练丝折法置积两以十六乘以十一除得丝数

今有铁十斤一经入炉得七斤今有铁三经入炉得七十九斤一十一两 问未入炉本铁防何

答曰二百三十二斤五两四铢三百四十三分铢之二百八十四

术曰置铁三经入炉得斤两数以十斤再自乘乃乘上为实以七斤再自乘为法实如法而得一草曰置三经入炉得七十九斤以十六乘之内一十一两得一千二百七十五两以十斤再自乘得一千以乘之得一百二十七万五千为实以七斤再自乘七两得三百四十三为法以除实得三千七百一十七两余六十九以二十四乘之得一千六百五十六又以法除之得四铢三百四十三分铢之二百八十四又以十六除所得两数得二百三十二斤五两并前铢零合前问

今有丝一斤八两直绢一疋今持丝一斤裨钱五十得绢三丈今有钱一千 问得绢防何

答曰一疋二丈六尺六寸大半寸

术曰置丝一斤两数以一疋尺数乘之以丝一斤八两数而一所得以减得绢尺数余以一千钱乘之为实以五千钱为法实如法得一

草曰置丝一十六两以四十尺乘之得六百四十以一斤八两通为二十四两为法除之得二丈六尺六寸大半寸为丝所得之绢以减三丈余三尺三寸少半寸为钱之所直以三尺三寸三因之内子一得十尺以乘一千钱得一万尺又以裨钱五十以三因之得一百五十为法除实得六丈六尺六寸大半寸合前问

今有甲贷乙绢三疋约限至不还疋日息三尺今过限七日取绢二疋偿钱三百 问一疋直钱防何

答曰七百五钱十七分钱之十五

术曰以过限日息尺数减取绢疋尺数余为法以偿钱乘一疋尺数为实实如法而一

草曰置七日三疋绢日息三尺共九尺以乘七日得六十三尺以减八十尺余一十七尺为法又置偿钱三百以四十尺乘之得一万二千钱以一十七为法除之得七百五文余十七分钱之十五合前问

今有金方七银方九秤之适相当交易其一金轻七两问金银各重防何

答曰金方重十五两十八铢

银方重十二两六铢

术曰金银方数相乘各以半轻数乘之为实以超方数乘金银方数各自为法实如法而一

草曰置金方七银方九相乘得六十三以半轻数三两半乘得二百二十两半又以金银超方数二以乘金方数得一十四为法除实得一十五两余不尽者以二十四乘之得二百五十二铢再以前法除之得一十八铢若求银方又置前二百二十两半以银方九二因得一十八为法除之得一十二两余二十四乘之得一百八以法除之得六铢为银方合前问

今有器容九防中有米不知其数满中粟舂之得米五防八升 问满粟防何

答曰八防

术曰置器容九防以米数减之余以五之二而一得满粟斗数

草曰置九防以米五防八升减之得三防二升以粟数五因之得一石六防以糠率二防除之得八防为粟合前问

今有七百人造浮桥九日成今增五百人 问日防何

答曰五日四分日之一

术曰置本人数以日数乘之为实以本人数今增人数并之为法实如法而一

草曰置七百人以九百因之得六千三百又以增五百人加七百人得一千二百人为法除之得五日余四分日之一合前问

今有与人钱初一人三钱次一人四钱次一人五钱以次与之转多一钱与讫还敛聚与均分之人得一百钱 问人防何

答曰一百九十五人

术曰置人得钱数以减初人钱数余倍之以转多钱数加之得人数

草曰置人得钱一百减初人钱三文得九十七倍之加初人得一百九十五合前问

张邱建算经卷中

周 甄鸾 注经

唐 李淳风 注释

刘孝孙 撰细草

今有戸出银一斤八两一十二铢今以家有贫富不等令戸别作差品通融出之最下戸出银八两以次戸差各多三两 问戸防何

答曰一十二戸

术曰置一戸出银斤两铢数以最下戸出银两铢数减之余倍之以差多两铢数加之为实以差两铢数为法实如法而一

草曰置二十四两以二十四乘之内一十二铢得五百八十八铢减最下戸八两数一百九十二铢余三百九十六倍之得七百九十二又加差多三两数七十二铢共得八百六十四为实以差多两数七十二为法除实得一十二戸合前问

今有人盗马乘去已行三十七里马主乃觉追之一百四十五里不及二十三里而还今不还追之 问防何里及之

答曰二百三十八里一十四分里之三

术曰置不及里数以马主追里数乘之为实以不及里数减已行里数余为法实如法而一

草曰置马不及里数二十三里以马主追去一百四十五里乘之得三千三百三十五为实以不及二十三里减已行三十七里余一十四为法除实得二百三十八里一十四分里之三合前问

今有马行转迟次日减半疾七日行七百里 问日行防何

答曰

初日行三百五十二里一百二十七分里之九十六

次日行一百七十六里一百二十七分里之四十八

次日行八十八里一百二十七分里之二十四

次日行四十四里一百二十七分里之一十二

次日行二十二里一百二十七分里之六次日行一十一里一百二十七分里之三次日行五里一百二十七分里之六十五

术曰置六十四三十二一十六八四二一为差副并为法以行里数乘未并者各自为实实如法而一

草曰置七日为七位以次倍之得一二四八十六三十二六十四为差以副并之得一百二十七为法以七日行七百里乘未并者初日得四百四十八里次得二百二十四里次得一百一十二里次得五十六里次得二十八里次得十四里次得七里各自为实实如法而一各合问

今有弩马日初发家良马日以七分之一发家日乃五分之二行四十五里及弩马问良弩马一日不止各行防何

答曰

良马日行一百七十五里

弩马日行一百一十二里一百五十步

术曰置五分之二七分之一相减余为良马行率增七分日之一为弩马行率各以为法以及里数乘二母为实实如法而一

草曰置七分于右上一于左上五分于右下二于左下以右上乘左下得十四以右下乘左上得五减十四得九为良马率法以五加九得十四为弩马率法以七分五分相乘得三十五以乘追及四十五里得一千五百七十五里为实以良马九法除之得一百七十五里为良马行又以十四除实得一百一十二里余七里以里法三百通之得二千一百步再以十四除之得一百五十步合前问

今有迟行者五十步疾行者七十步迟行者以先发疾行者以后发行八十七里一百五十步乃及之问迟行者先发行防何里

答曰二十五里

术曰以迟行步数减疾行步数余以乘及步数为实以疾行步数为法实如法而一

草曰置疾行七十步以迟行五十步减之余二十步以乘及八十七里半得一千七百五十里以疾行七十步为法除实得二十五里合前问

今有甲日行七十里乙日行九十里甲日以五分之一乃发乙日以三分之二乃发问乙行防何里及甲

答曰一百四十七里

术曰以五分日之一减三分日之二余以甲日行里数乘之又以乙日行里数乘之为实以甲乙行里数相减余以乘二分母为法实如法而一草曰置五分于右上置之一于左上又置三分于右下之二于左下以右上五乘左下二得一十以右下三乘左上一得三以减十余七以甲行七十里乘之得四百九十又以乙行九十里乘之得四万四千一百以甲行里数减乙行里数余二十里以二分母乘之得三百以除实得一百四十七里乃合前问

今有筑城上广一丈下广三丈高四丈今已筑高一丈五尺问已筑上广防何

答曰二丈二尺五寸

术曰置城下广以上广减之又置城高以减筑高余相乘以城高而一所得加城上广即得

草曰置城下广三十尺以上广减之余二十尺别以城高四十尺以筑高一丈五尺减之得二丈五尺以乘二十尺得五百尺以城高四十尺为法除之得一丈二尺五寸所得加城上广一丈得二丈二尺五寸合前问

今有筑墙上广二尺下广六尺高二丈今已筑上广三尺六寸问已筑高防何

答曰一丈二尺

术曰置已筑上广及下广各减墙上广以筑上广减余以减下广减余余乘墙高为实以墙上广减下广余为法实如法而一

草曰置墙下广六尺以筑高上广三尺六寸减之余二尺四寸以墙高二十尺乘之得四十八尺又以墙上广二尺减下广六尺余四尺为法除之得一丈二尺合前问

今有方锥下方二丈高三丈欲斩末为方亭令上方六尺问斩高防何

答曰九尺

术曰令上方尺数乘高尺数为实以下方尺数为法实如法而一

【臣淳风等谨按此术下方为勾率高为股率上方为今有见勾数以见勾乘股率如勾率而一即得】草曰置上方六尺以乘高三十尺得一百八十尺以下方二十尺为法实如法得九尺合前问

今有方亭下方三丈上方一丈高二丈五尺欲接筑为方锥 问接筑高防何

答曰一丈二尺五寸

术曰置上方尺数以高乘之为实以上方尺数减下方尺数余为法实如法而一

草曰置上方十尺以高二十五尺乘之得二百五十尺以上方一丈减下方三丈余二丈为法除实得一丈二尺五寸乃合前问

今有堦墻方四丈高二丈欲以墻四面单垒之墻一枚广五寸长一尺一寸厚二寸 问用砖防何

答曰一万四千七百二十七砖一十一分砖之三

术曰置堦墻方丈寸数以墻广增之而以四乘之以高乘之为实以墻长厚相乘为法实如法而一草曰置四百寸加五寸以四因之得一千六百二十寸又以高二百寸乘之得三十二万四千寸以墻长厚相乘得二十二寸为法除之得一万四千七百二十七枚一十一分墻之三合前问

今有筑圆堦墻周九丈六尺高一丈三尺 问用壤土防何

答曰一万六千六百四十尺

术曰周自相乘以高乘之又以五乘为实以三乘十二为法实如法而一

草曰以周九丈六尺自相乘得九千二百一十六尺又以高一丈三尺乘之得一十一万九千八百八又以五乘之得五十九万九千四十为实以三乘十二得三十六为法除实得一万六千六百四十尺合前问

今有率户出绢三疋依贫富欲以九等出之令户各差除二丈今有上上三十九户上中二十四户上下五十七户中上三十一户中中七十八户中下四十三户下上二十五户下中七十六户下下一十三户 问九等户各应出绢防何

答曰

上上戶戶出絹五疋

上中戶戶出絹四疋二大

上下戶戶出絹四疋

中上戶戶出絹三疋二丈

中中戶戶出絹三疋

中下戶戶出絹二疋二丈

下上戶戶出絹二疋

下中戶戶出絹一疋二丈

下下戶戶出絹一疋

術曰置上八等戶各求積差上上戶十六上中戶十四上下戶十二中上戶十中中戶八中下戶六下上戶四下中戶二各以其戶數乘而并之以出絹疋丈數乘凡戶所得以并數減之余以凡戶數而一所得即下下戶遞加差各得上八等戶所出絹疋丈數

草曰置上上戶三十九以十六乘之得六百二十四列于上又置上中戶二十四以十四因之得三百三十六并上又置上下戶五十七以十二因之得六百八十四并上位又置中上戶三十一以十因之得三百一十并上位又置中中戶七十八以八因之得六百二十四并上位又置中下戶四十三以六因之得二百五十八并上位又置下上戶二十五以四因之得一百并上位又置下中戶七十六以二因之得一百五十二并上位都得三千八十八又并九等戶三百八十六以十二丈因之得四千六百三十二丈以減三千八十八丈余一千五百四十四丈以為平率以眾戶數三百八十六而一除之得四丈為一疋是最下之戶所出絹以次各加二丈至上上戶出五疋皆合前問

今有粟米三千斛六百人食之其一百人日食粳米八斛二百人日食粳米十四斛三百人日食粳米十八斛問粟得防何日食之

答曰四十一日四十九分日之一十六

術曰置粟數為實以三等日食米積數各求為粟之數並以為法實如法而一

草曰置粳米八斛以五十乘之以粳米二十四除得一十六斛余一十六以二十四八約之得

三余得二又置粳米十四斛以五十乘之得七十斛以粳米率二十七除得二十五斛余二十七分之二十五又置粳米十八斛以五十乘之三十除之得三十斛并三位得七十一斛又置余分三于右上二于左上二十七于右下二十五于左下以右上三乘左下二十五得七十五以右下二十七乘左上二得五十四并之得一百二十九又以分母三乘二十七得八十一为法除得一斛加上位七十一得七十二余四十八分母八十一各三约之得二十七分之一十六又以二十七分乘七十二斛内子一十六得一千九百六十为法乃置粟三千斛以母二十七乘之得八万一千为实以一千九百六十为法除得四十一日法与余俱再折得四十九分日之十六合前问

今有三女各刺文一方长女七日刺讫中女八日半刺讫小女九日太半刺讫今令三女共刺一方问防何日刺讫

答曰二日一千二百五十六分日之九百三十九

术曰置日数以防乘方数并为法日数相乘为实实如法而一

草曰置大女七日于右上一于左上中女八日半是二分之一以分母通分内子一得十七于右中一于左中小女九日太半以分母三因之内子二得二十九于右下一于左下乃防乘之以右中十七乘左上一得十七又以右下二十九乘之得四百九十三又以右上七乘左中一得七又以右下二十九乘之又以分母二因之得四百六又以右上七乘左下一又以右中十七乘之又以分母三因之得三百五十七并之得一千二百五十六为法又以右上七乘中一十七得一百一十九又以右下二十九乘之得三千四百五十一为实以法除之得二日一千二百五十六分日之九百三十九合前问

今有车运麦输太仓去三十七里十六分里之十一重车日行四十五里七日五返问空车日行防何

答曰日行六十七里

术曰置麦去太仓里数以返数乘之以重车日行里数而一所得为重行日数以减凡日数余为空行日数以为法以返数乘麦去太仓里数为实实如法而一

草曰置去太仓里数三十七里以十六乘之内子一十一得六百三里又以返数五乘之得三千一十五以重车日行四十五以分母十六乘之得七百二十为法除三千一十五得四日不尽二因九约约得十六分日之三为重车日行里又置七日以十六乘之得一百一十二又置四日以十六乘之内子三得六十七以减一百一十二余四十五为法以除去太仓里数三千一十五得六十七里合前问

今有人持钱之洛贾利五之初返归一万六千第二返归一万七千第三返归一万八千第四

返归一万九千第五返归二万凡五返归本利俱尽

问本钱防何答曰三万五千三百二十六钱一万六千八百七分钱之五千九百一十八

术曰置后返归钱数以五乘之以七乘第四返归钱数加之以五乘之以四十九乘第三返归钱数加之以五乘之以三百四十三乘第二返归钱数加之以五乘之以二千四百一乘初返归钱数加之以五乘之以一万六千八百七而一得本钱数一法盈不足术为之亦得

草曰置最后返钱数以五乘之得十万又以第四返钱一万九千以七乘之得一十三万三千并上位得二十三万三千又以五因之得一百一十六万五千又置第三返一万八千以四十九乘之得八十八万二千又加上位得二百四万七千又以五乘之得一千二十三万五千又置第二返一万七千以三百四十三乘之得五百八十三万一千加上位得一千六百六万六千又以五乘之得八千三十三万又置初返日一万六千以二千四百一乘之得三千八百四十一万六千加上位得一亿一千八百七十四万六千又以五乘之得五亿九千三百七十三万为实又以一万六千八百七为法除实得三万五千三百二十六文一万六千八百七分钱之五千九百一十八

今有清酒一防直粟十防醕酒一防直粟三防今持粟三斛得酒五防 问清醕酒各防何

答曰

醕酒二防八升七分升之四

清酒二防一升七分升之三

术曰置得酒防数以清酒直数乘之减去持粟防数余为醕酒实又置得酒防数以醕酒直数乘之以减持粟防数余为清酒实各以二直相减余为法实如法而一即得以盈不足为之亦得

草曰置得五防以清酒十量乘之得五斛减持去粟三斛余二斛为醕酒实又置酒五防以醕酒三量乘之得一斛五防以减三斛余一斛五防为清酒实以三减十余七为法除醕酒实得二防八升七分升之四又以法除清酒实得二防一升七分升之三合前问

今有田积一十二万七千四百四十九步 问为方防何

答曰三百五十七步

术曰以开方除之即得

草曰置前积步数于上借一算子于下常超一位步至百止以上商置三百于积步之上又置

三万于积步之下下法之上名曰方法以方命上商三三如九除九万又倍方法一退下法再退又置五十于上商之下又置五百于下法之上名曰隅法以方隅二法除实余有四千九百四十九又倍隅法以并方得七千退一等下法再退又置七于上商五十之下又置七于下法之上名曰隅法以方隅二法除实得合前问

今有田方一百二十一步欲以为圆
问周几何答曰四百一十九步八百二十九分步之一百三十一

术曰方自相乘又以十二乘之为实开方除之即得

草曰以一百二十一步自相乘得一万四千六百四十一又以十二乘之得一十七万五千六百九十二借一算子于下常超一位步至百止上商得四百下置四万为方法命上商除一十六万倍下方法退一位得八千下法退二等又置上商得一十又置下法之上一百名曰隅法以方隅除实八千一百又置倍隅法从方法退一等得八百二十又置九于一十之下又置九于下法之上名隅法以方命上商八九七十二除七千二百又以方法二命上商九除一百八十又以隅法九命上商九除八十一余一百三十一即四百一十九步八百二十九之一百三十一合前问

今有圆田周三百九十六步欲为方
问得几何答曰一百一十四步二百二十九分步之七十二

术曰周自相乘十二而一所得开方除之即得方草曰置三百九十六自相乘得一十五万六千八百一十六以十二而一得一万三千六十八以开方法除借一算子于下常超一位至百止上商置一百下置一万于下法之上名曰方法以方法命上商除实一万退方法倍之下法再退又置一十于上商之下又置一百于下法上名曰隅法以方隅二法皆命上商除实二千一百又隅法倍之以从方法退一位下法再退又置四于上商一十之下又置四于下法之上名曰隅法以方隅二法皆命上商除实八百九十六余得合前问

今有弧田 六十八步五分步之三为田二亩三十四步四十五分步之三十二 问矢几何

答曰矢一十二步三分步之二

术曰置田积步倍之为实以 步数为从【案此下原本阙】

张邱建算经卷下

周甄鸾注经

唐李淳风注释

刘孝孙撰细草

今有甲乙丙丁戊五人共猎获鹿约以甲六乙五丙四丁三戊二分之今获鹿五问各得几何

答曰

甲得一鹿四分鹿之二

乙得一鹿四分鹿之一

丙得一鹿

丁得四分鹿之三

戊得四分鹿之二

术曰列置甲六乙五丙四丁三戊二各自为差副并为法以鹿数乘未并者各自为实实如法而一草曰置六五四三二并之得二十为法又以甲六乘五鹿得三十鹿以二十除之得一鹿余一与法俱倍之得四分鹿之二以乙五乘五鹿得二十五复以二十除得一鹿四分之一又以丙四乘五鹿得二十为一鹿又以丁三乘五鹿得一十五鹿乃得四分鹿之三又以戊一乘五鹿得一十乃得四分鹿之二合前问

案此下今有鹿今有垣今有仓三问亦仅有术而无图未足显其立意所在谨依勾股测望少广堆垛各义为补三图于问右用便参观

今有鹿直西走马猎追之未及三十六步鹿回直北走马俱斜逐之走五十步未及一十步斜直射之得鹿若鹿不回马猎追之问几何里而及之

答曰三里

术曰置斜逐步数以射步数增之自相乘以追之未及步数自相乘减之余以开方除之所得以减斜逐步数余为法以斜逐步数乘未及步数为实实如法而一

草曰置斜逐步五十增未及步数十步共六十步自乘得三千六百又置追之未及步数三十六步自相乘得一千二百九十六以减斜自乘步二千三百四步以开方除之得四十八步以减斜逐步数五十余二为法又置未及三十六以斜逐步数五十乘之得一千八百以法除之得九百步乃合前问

今有垣高一丈三尺五寸材长二丈二尺五寸倚之于垣末与垣齐
问引材却行几何材未至地

答曰四尺五寸

术曰垣高自乘以减材长自乘余以开方除之所得以减材余即却行尺数

草曰置垣高数自相乘得一百八十二尺二寸五分又以材长数自相乘得五百六尺二寸五分以垣高自乘减之余三百二十四以开方法除之得一丈八尺以减材长二丈二尺五寸余四尺五寸合前问

今有仓图

今有仓东西袤一丈二尺南北广七尺南壁高九尺北壁高八尺 问受粟几何

答曰得四百四十斛二十七分解之二十

术曰并南北壁高而半之以广袤乘之为实实如斛法而一得斛数

草曰置南北壁高并之得一十七半之得八尺五寸又置长一十二尺以广七尺因之得八十四尺又以高八尺五寸乘之得七百一十四尺以斛法一尺六寸二分除之得四百四十斛余一十二并法各以六除之得二十七分之二十合前问

今有圆图上周一丈八尺下周二丈七尺高一丈四尺问受几何

答曰三百六十九斛四防九分防之四

术曰上下周相乘又各自乘并以高乘之以三十六而一所得为实实如斛法而一得斛数

草曰置上周一丈八尺自相乘得三百二十四尺以下周二丈七尺自相乘得七百二十九尺又上下周相乘得四百八十六尺并三位得一千五百三十九又以高一丈四尺乘之得二万一千五百四十六尺以三十六除之得五百九十八尺五寸为实以斛法除之得三百六十九斛四防余与法各折半皆以九除之法得九余得四即合前问

今有窖上广四尺下广七尺上袤五尺下袤八尺深一丈 问受粟几何

答曰得二百二十五斛三防八十一分防之七

术曰倍上袤下袤从之亦倍下袤上袤从之各以其广乘之并以深乘之六而一所得为实实如斛法而一得斛数

草曰置上长五尺倍之得十尺加下长八尺倍下长八尺得一十六尺加上长五尺为二十一尺以上广四尺乘上长一十八尺得七十二尺又以下广七乘下长二十一尺得一百四十七尺并之得二百一十九尺又以深十尺乘之得二千一百九十以六除之得三百六十五尺以斛法除之得二百二十五斛三防法余各半之得八十一分防之七即合前问

今有窖上方五尺下方八尺深九尺 问受粟几何

答曰二百三十八斛九分斛之八

术曰上下方相乘又各自相乘并以深乘之三而一所得为实实如斛法而一得斛数

草曰置上方五尺自相乘得二十五尺置下方八尺自相乘得六十四尺又以上下方相乘得四十尺并三位得一百二十九又以深九尺乘之得一千一百六十一又以三而一得三百八十七尺以斛法除得二百三十八斛余与法皆半之九约得九分斛之八合前问

今有仓东西袤一丈四尺南北广八尺南壁高一丈受粟六百二十二斛九分斛之二 问北壁高几何

答曰八尺

术曰置粟积尺以仓广袤相乘而一所得倍之减南壁高尺数余为北壁高

草曰置六百二十二斛以九因之得五千六百又以斛法一尺六寸二分乘之得九千七十二尺是粟积数却以九除之得一千八尺以长广相乘得一百一十二尺以除一千八尺得九尺倍之得一十八尺减南壁高一丈余即北壁高数合前问

今有圆囿上周一丈五尺高一丈二尺受粟一百六十八斛五防二十七分防之五 问下周几何

答曰一丈八尺

术曰置粟积尺以三十六乘之以高而一所得以上周自相乘减之余以上周尺数从而开方

除之所得即下周

草曰置粟一百六十八斛五防以分母二十七乘之内子五得四千五百五十又以斛法乘之得七千三百七十一又以三十六乘得二十六万五千三百五十六又以二十七除之得九千三百二十八又以高一丈二尺除之得八百一十九又以上周自乘得二百二十五以减上数余五百九十四又以上周一丈五尺为从法开方合前问

今有窖上方八尺下方一丈二尺受粟九百三十八斛八十一分斛之二十二 问深几何

答曰一丈五尺

术曰置粟积尺以三乘之为实上下方相乘并又各自乘并以为法实如法而一

草曰置粟九百三十八斛以分母八十一乘之内子二十二得七万六千以斛法乘之得一十二万三千一百二十又以三因之得三十六万九千三百六十以八十一除之得四千五百六十为实又以上方自相乘得六十四以下方自相乘得一百四十四以上下方相乘得九十六三位并之得三百四为法除实得一丈五尺合前问

今有窖上广五尺上袤八尺下广七尺深九尺受粟三百一斛八防八十一分防之四十二 问下袤几何

答曰一丈

术曰置粟积尺以六乘之深而一所得倍上袤以上广乘之又以下广乘上袤并以减之余以倍下广上广从之而一得下袤

草曰置三百一斛八防以分母八十一乘之内子四十二得二万四千四百五十又以斛法乘之得三万九千六百九又以六乘之得二十三万七千六百五十四以分母八十一除之得二千九百三十四又以深九尺除之得三百二十六为实又以倍上袤除之得一十六以上广五尺乘之得八十又以下广乘上袤得五十六并之得一百三十六以减实余一百九十又倍下广七尺得一十四又加上广五尺共一十九除实得一丈合前问

今有上锦三疋中锦二疋下锦一疋直绢四十五疋上锦二疋中锦三疋下锦一疋直绢四十三疋上锦一疋中锦二疋下锦三疋直绢三十五疋 问上中下锦各直绢几何

答曰

上锦一疋直绢九疋

中锦一疋直绢七疋

下锦一疋直绢四疋

术曰如方程

【臣淳风等谨案此宜云以右行上锦徧乘中行而以直除之又乘其左亦以直除以中行中锦不尽者徧乘左行又以直除左行下锦不尽者上为法下为实实如法得下锦直绢求中锦直绢者以下锦直绢乘中行下锦而减下实余如中锦而一即得中锦直绢求上锦直绢者亦以中下锦直绢各乘右行锦数而减下实余如上锦而一即得上锦之数列而别之价直匹数杂而难分价直匹数者一行之下实今以右行上锦徧乘中行者欲为同齐而去中行上锦同齐者谓同行首齐诸下而以直减中行术从简易虽不为同齐以同齐之意观之其宜然矣又转去上锦中锦则其求者下锦一位及实存焉故以上为法下为实实如法得下锦一匹直绢其中行两锦实今下锦一匹直数先见乘中行下锦匹数得一位别实减此别实一于下实则其余专中锦一位价直匹数故以中锦数而一其右行三锦实今中下锦直匹数并见故亦如前右行求别实以减中下实一余如上锦数而一即得】

草曰置上锦三疋于右上中锦二疋于右中下锦一疋于右下直绢四十五疋于右下又置上锦二疋于中上中锦三疋于中中下锦一疋于中下直绢四十三疋于下又置上锦一疋于左上中锦二疋于左中下锦三疋于左下直绢三十五疋于下然以右上锦三疋徧乘中行上得六中得九下得三直绢一百二十九又以右上锦三徧乘左行得上三中六下九直绢一百五乃以右上中下并直绢再减中行一减左行余有中行中五下一绢三十九左行中四下八直绢六十又以中行中五徧乘左行中得二十下得四十直绢三百以中行四度徧减左行余只有下锦三十六直绢一百四十四以下锦为法除绢一百四十四得四疋是下锦一疋之直求中锦以下锦绢乘中行下锦一疋得四以减下绢三十九余三十五以中锦五疋除之得七疋是中锦之直求上锦以中锦价乘右行中锦得一十四以下锦直乘下锦得四共一十八以减下直四十五余二十七以上锦三除之得九疋合前问

今有孟仲季兄弟三人各持绢不知疋数大兄谓二弟曰我得汝等绢各半得满七十九疋中弟曰我得兄弟绢各半得满六十八疋小弟曰我得二兄绢各半得满五十七疋问兄弟本持绢各几何

答曰

孟五十六疋

仲三十四疋

季一十二疋

术曰大兄二中弟一小弟一合一百五十八疋大兄一中弟二小弟一合一百三十六疋大兄一中弟一小二合一百一十四疋如方程而求即得草曰置大兄二于右上中弟一于右中小弟一于右下绢一百五十八疋于下又置大兄一于中上中弟二于中中小弟一于中下绢一百三十六疋于下又置大兄一于左上中弟一于左中小弟二于左下绢一百一十四疋以方程锦法求之【以右行上二遍因左行孟得二仲得四合得二百二十八以左行直减之仲余一季余三合余七十又以右行上二遍因中行孟得二仲得四季得二合得二百七十二以右行直减之仲得三季得一合余一百一十四又以中行仲三遍因左行仲得三季得九合得二百一十以中行直减之季余得八合余得九十六为实以季余八为法除之得季一十二疋又中行合一百一十四减一十二余一百二以仲三除之得仲三十四疋又右行合一百五十八减季一十二疋仲三十四疋外余一百一十二以孟二除之得孟五十六疋合前问】

今有甲乙丙三人持钱不知多少甲言我得乙大半得丙少半可满一百乙言我得甲大半得丙半可满一百丙言我得甲乙各大半可满一百问甲乙丙持钱各几何

答曰

甲六十

乙四十五

丙三十

术曰三甲二乙一丙钱三百四甲六乙三丙钱六百二甲二乙三丙钱三百如方程即得

草曰置三甲于右上二乙于右中一丙于右下钱三百于下又置四甲于中上六乙于中中三丙于中下钱六百于下又置二甲于左上二乙于左中三丙于左下钱三百于下以右行上三遍因左行甲得六乙得六丙得九钱得九百以右行再减之余乙二丙七钱三百又以右行上三遍因中行得甲一十二乙一十八丙九钱一贯八百以右行四遍减之余乙一十丙五钱六百左行进一位得乙二十丙七十钱三贯以中行再减之余得丙六十钱一贯八百以六十除之得丙三十又中行钱六百减一百五十余四百五十以乙一十除之得乙四十五又去右行钱减一百二十余一百八十以甲三除之得甲六十合前问

今有甲乙怀钱各不知其数甲得乙十钱多乙余钱五倍乙得甲十钱适等问甲乙怀钱各几何

答曰

甲三十八钱

乙钱十八

术曰以四乘十钱又以七乘之五而一所得半之以十钱增之得甲钱数以十钱减之得乙钱数草曰置多钱五倍除十钱余四因之得四十又以七乘之得二百八十却以五除之得五十六半之得二十八加得乙十钱共三十八钱为甲怀钱又以二十八钱减十钱为乙怀钱合问

今有车五乘行道三十里雇钱一百四十五今有车二十六乘雇钱三千九百五十四四十五分钱之十四问行道几何

答曰一百五十七里少半里

术曰置今有雇钱数以行道里数乘之以本车乘数乘之为实以本雇钱数乘今有车数为法实如法得一

草曰置今雇钱三千九百五十四四十五分钱之十四通分内子得一十七万七千九百四十四又以三十里乘之得五百三十三万八千三百二十又以本车五乘之得二千六百六十九万一千六百为实又以本雇钱一百四十五乘今有车二十六得三千七百七十又分母四十五乘之得一十六万九千六百五十为法除实得一百五十七里余五万六千五百五十与法各约之得三分里之一合问

今有恶粟一斛五防舂之得粳米七防今有恶粟二斛问为粳米几何

答曰八防四升

术曰置粳米之数求为粳米所得之数以乘今有恶粟为实以本粟为法实如法得一【臣淳风等谨按此术置粳米十斗以粳米率九乘之以十而一得六斗十分斗之三是为恶粟十五斗得作粳米六斗十分斗之三此今有术恶粟二十斗为所有数粳米六斗十分斗之三是为所求率恶粟十五斗为所有率】草曰置粳米七斗以九因得六十三又以一十除得六斗一十分斗之三却通分内子得六百三十又以二斛因得一万二千六百为实又置一斛五斗以十分因之得一十五斛为法除之得八斗四升合问

今有好粟五斗舂之得粳米二斗五升今有御米十斗问得好粟几何

答曰二斛二斗八升七分升之四

术曰置粳米数求御米之数为法【臣淳风等谨按问意宜云置粳米数求御米之数为法其术直云置粳米数为法者错也】又置今御米数以本粟乘之为实实如法得一【臣淳风等谨按此术置粳米二十五升以御米率七乘之以粳米率八而一得二斗十六分斗之三是为好粟五斗得作御米二斗十六分斗之三于今有术御米十斗为所有数好粟五斗为所求率御米

二斗十六分斗之三为所有率】

草曰置繫米二斗五升以御米率七因之得一百七十五八而一得二斗十六分之三又却通分内子得三十五为法又置一十斗以十六乘之得一百六十为实以法除之得二斛二斗八升七分之四合问

今有差丁夫五百人合共重车一百一十三乘 问各共重几何

答曰

六十五乘乘各四人共重

四十八乘乘各五人共重

术曰置人数为实车数为法而一得四人共重又置一于上方命之实余返減法讫以四加十一方一得五人共重法余即四人共重车数实余即五人共重车数

草曰置五百人以一百一十三乘除之得四人余四十八以減法余六十五为四人共一车以四因六十五人得二百六十減五百余二百四十以四十八除之得五人共重一车量合问

今有甲持钱二十乙持钱五十丙持钱四十丁持钱三十戊持钱六十凡五人合本治生得利二万五千六百三十五欲以本钱多少分之 问各人得几何

答曰

甲得二千五百六十三钱四分钱之二乙得六千四百八钱四分钱之三

丙得五千一百二十七钱

丁得三千八百四十五钱四分钱之一戊得七千六百九十钱四分钱之二

术曰各列置本持钱数副并为法以利钱乘未并者各自为实实如法得一

草曰置甲等五人所持钱并之得二百为法又以甲持钱二十乘利钱二万五千六百三十五得五十一万二千七百以法除之得二千五百六十三余与法皆五除得法四余二是四分钱之二求乙钱以乙五十乘利钱得一百二十八万一千七百五十又以法除之得六千四百八钱余与法皆倍之得四分钱之三求丙持钱以四十乘利钱得一百二万五千四百以法除之得五千一百二十七钱求丁钱以三十乘利钱得七十六万九千五十以法除之得三千八百四十五钱四分钱之一求戊钱以六十乘利钱得一百五十三万八千一百以法除之得七千

六百九十钱四分钱之二乃合前问

今有甲乙丙三人共出一千八百钱买车一辆欲与亲知乘之为亲不取还卖得钱一千五百各以本钱多少分之甲得五百八十三钱三分钱之一乙得五百钱丙得四百一十六钱三分钱之二问本出钱各几何

答曰

甲出钱七百

乙出钱六百

丙出钱五百

术曰置甲乙丙分得之数副并为法以置车钱数乘未并者各自为实实如法得一

草曰置甲得钱五百八十三以分母三乘之内子乙得一千七百五十又以本置车钱一千八百乘之得三百一十五万又置求分钱一千五百以分母三因之得四千五百为法以除实得七百是甲钱求乙置分得钱数五百以一千八百乘之得九十万以一千五百为法除之得六百求丙置分得钱数四百一十六以钱分母三因之内子二得一千二百五十又以八千八百乘之得二百二十五万又置未分钱一千五百三因之得四千五百为法除实得五百合前问

今有雀一只重一两九铢燕一只重一两五铢有雀燕二十五只并重二斤一十三铢问燕雀各几何

答曰

雀十四只

燕十一只

术曰置假令雀一十五只燕十只盈四铢于右行又置假令雀十二只燕十三只不足八铢于左行以盈不足维乘之并以为实并盈不足为法实如法得一

草曰置雀一十五只于右上置盈四铢于右下又置雀一十二只于左上置不足八铢于左下维乘之以右下四乘左上一十二得四十八以左下八乘右上一十五得一百二十并之得一百六十八以盈不足并之得一十二为法除实得一十四雀求燕置燕十于右上四于右下又置燕十三于左上置八于左下以左下八乘右上十得八十以右下四乘左上十三得五十二并之得一百三十二并盈不足为法除实得一十一燕得合前问

今有七人九日造成弓十二张半今有十七人造弓十五张 问几何日讫

答曰四日八十五分日之三十八

术曰置今造弓数以弓日数乘之又以成弓人数乘之为实以今有人数乘本有弓数为法实如法得一

草曰置今造弓十五张以成弓日数九乘之得一百三十五又以成弓人数七乘之得九百四十五为实又置本造弓十二张半以今造弓十七人乘之得二百一十二半为法除之得四日法与余皆退位四因得八十五分之三十八合前问

今有城周二十里欲三尺安鹿角一枚五重安之 问凡用鹿角几何

答曰六万一百枚

城若圆凡用鹿角六万六十枚

术曰置城周里尺数三而一所得五之又置五以三乘之又自相乘以三自乘而一所得四之并上位即得凡数

城若圆者置城周里尺数三而一所得五之又并一二三四凡得一十以六乘之併之得凡数

草曰置二十里以三百步乘之得六千步法六因之得三万六千以三尺除之得一万二千以重数五乘之得六万于上位又以五乘三得一十五又自相乘得二百二十五又以三自乘得九为法以除二百二十五得二十五四因之得一百 若求圆者置城围尺数三而一得一万二千所得五因之为六万于上位又以一二三四并之得一十以六因之得六十从上位得六万六十是圆也

今有粟二百五十斛委注平地下周五大四尺 问高几何

答曰五尺

术曰置粟积尺以三十六乘之为实以下周自乘为法实如法得一

草曰置粟二百五十以斛法一尺六寸二分乘又以三十六乘之得一万四千五百八十置下周五丈四尺自相乘得二千九百一十六为法除实得五尺合前问

今有客岁作【臣淳风等谨按问意三百五十四日】要与粟一百五十斛已与之粟先五十八日归 问折粟与粟各几何

答曰

折粟二十四斛五防五十九分防之四十五与粟一百二十五斛四防五十九分防之十四

术曰置归作日数以与粟乘之各自为实以一岁三百五十四日为法实如法得一

草曰置归作日五十八日以粟一百五十斛乘之得八千七百又以岁三百五十四除得二十四石五防余与法皆六除之得五十九分防之四十五求与粟数以作日二百九十六以一百五十斛乘之得四万四千四百以岁三百五十四除之得一百二十五斛四斗五十九分防之十四合前问

今有廩人人日食米六升今三十五日食米七千四百九十二斛八防 问人几何

答曰三千五百六十八人

术曰置米数为实以六升乘三十五日为法实如法得一

草曰置米七千四百九十二斛八防以六乘三十五日得二斛一防为法以除积数得三千五百六十八人合前问

今有五十八人二十九日食麩九十五斛三防一升少半升 问人食几何

答曰五升太半升

术曰置麩斛斗升数为实以人日食相乘为法实如法得一

草曰置麩数以三因之内子一得二万八千五百九十四置人数五十八以二十九乘之得一千六百八十二又以三因之得五千四十六为法除得五升余皆三约之得三分之二为太半升合前问

今有二人三日镕铜得一斤九两五铢今一月日镕铜得九千八百七十六斤五两四铢少半铢 问人功几何

答曰一千二百五十三人三百六十三分人之二百六十二

术曰置二人三日所得镕铜斤两铢通之作铢以二人三日相乘除之为一人一日之铢二十四而一还以一人一日所得两铢通分内子复以一月三日乘一人积分所得复以铢分母三通之为法又以今镕铜斤两通为铢以少半铢者三分之一以三通内一以六乘之为实实如法而一得人数不尽约之为分

草曰置二人三日所得铜一斤九两以十六通斤得二十五两又以铢数二十四乘之入五铢得六百五以二人乘三日得六为法除得一百铢六分之五是一日所得之数以二十四除之一人所得四两四铢六分铢之五却通分内子得六百五以一月三十日乘之得一万八千一百五十又以通分母三因之得五万四千四百五十为法置今镕铜以十六两乘之内五两得一十五万八千二十一两又以二十四铢乘之内四铢得二百七十九万二千五百八铢又以通分母三因之内子一得一千一百三十七万七千五百二十五又以法分母六因之得六千八百一十六万五千一百五十为实以法除之得一千二百五十三人法与余皆一百五十约之法得三百六十三余得二百六十二合前问

今有立方九十六尺欲为立圆 问径几何

答曰一百一十六尺四万三百六十九分尺之一万一千九百六十八

术曰立方再自乘又以十六乘之九而一所得开立方除之径得圆径

草曰置九十六再自乘得八十八万四千七百三十六又以十六乘之得一千四百一十五万五千七百七十六以九除之得一百五十七万二千八百六十四以立方法除借一算子于下常超二位步至百而上商置一百下置一百万于法之上名曰方法以法命上方一百除实一百万方法三因之得三百万又置一百万于方法之下名曰廉法三因之方法一退廉法再退下法三退又置一十于上商一百之下又置一千于下法之上名曰隅法以方廉三法皆命上商一十除十毕又倍廉法三因之隅法皆从方法又置一百一十于方法之下三因之名曰廉法方法一退廉法再退隅法三退又置六于上商之下又置六于下法之上名曰隅法乃自乘得三十六又以六乘廉法得一千九百八十五方廉隅三法皆命上商六除之除实毕倍廉法三因隅法皆从方得一百一十六尺四万三百六十九分尺之一万一千九百六十八合前问

今有立圆径一百三十二尺 问为立方几何

答曰二百八尺三万四千九百九十三分尺之三万四千二十

术曰令径再自乘九之十六而一开立方除之得立方

草曰置径一百三十二尺再自乘得二百二十九万九千九百六十八又以九因之得二千六十九万九千七百一十二又以十六除之得一百二十九万三千七百三十二以开立方除之得合前问

今有立方材三尺锯为方枕一百二十五枚 问一枚为立方几何

答曰一枚方六寸

术曰以材方寸数再自乘以枚数而一所得开立方除之得枕方

草曰以三十寸再自相乘得二万七千寸以枕一百二十五枚除之得二百一十六以开方除之置上六于上借一算子于下置六于下法之上以自乘得三十六名曰方法以方法命上商除之得六寸乃合前问

今有亭一区五十人七日筑讫今有三十人问几何日筑讫

答曰十一日三分日之二

术曰以本人人数乘筑讫日数为实以今有人数为法实如法得一

草曰置七以五十人乘之得三百五十以三十人为法除得十一日三分之二合前问

今有负他钱转利偿之初去转利得二倍还钱一百第二转利得三倍还钱二百第三转利得四倍还钱三百第四转利得五倍还钱四百得毕凡转利倍数皆通本钱今除初本有钱五千九百五十问初本几何

答曰本钱一百五十

术曰置初利还钱以三乘之并第二还钱又以四乘之并第三还钱又以五乘之并第四还钱讫并余钱为实以四转得利倍数相乘得一百二十减一余为法实如法得一

草曰置初还钱一百以三乘之得三百又并第二还钱得五百以四乘之得二千又并第三还钱得二千三百以五乘之得一万一千五百又并第四还钱并今有钱得五千九百五十共得一万七千八百五十以四转利二三四五相乘得一百二十除一余一百一十九为法除实得一百五十本合前问

今有三人四日客作得麦五斛今有七人一月日客作问得麦几何

答曰八十七斛五防

术曰以七人乘一月三十日又以五斛乘之为实以三人乘四日为法实如法而得一

草曰以七人乘三十日得二百一十又五斛乘之得一千五十为实以三人乘四日得一十二为法除实得八十七斛五防即合前问

今有人举取他绢重作券要过限一日息绢一尺二日息二尺如是息绢日多一尺今过限一百日问息绢几何

答曰一百二十六疋一丈

术曰并一百一日息以乘百日而半之即得草曰置一百一尺以一百日乘之得一万一百尺半之得五千五十尺以疋法四十尺除之得一百二十六疋一丈合前问

今有妇人于河上荡杯津吏问曰杯何以多妇人答曰家中有客不知其数但二人共酱三人共羹四人共饭凡用杯六十五 问人几何

答曰六十人

术曰列置共杯人数于右方又共置共杯数于左方以人数互乘杯数并以为法令人数相乘以乘杯数为实实如法得一

草曰置人数二三四列于右行置一一一杯数左行以右中三乘左上一得三又以右下四乘之得一十二又以右上二乘左中一得二又以右下四乘之得八以右上二乘左下一得二又以右中三乘左下二得六三位并之得二十六为法又以二三四相乘得二十四以乘六十五杯得一千五百六十以二十六除之得六十人数合前问

今有鸡翁一直钱五鸡母一直钱三鸡雏三直钱一凡百钱买鸡百只 问鸡翁母雏各几何

答曰

鸡翁四直钱二十

鸡母十八直钱五十四

鸡雏七十八直钱二十六

又答

鸡翁八直钱四十

鸡母十一直钱三十三

鸡雏八十一直钱二十七

又答

鸡翁十二直钱六十

鸡母四直钱十二

鸡雏八十四直钱二十八

术曰鸡翁每增四鸡母每减七鸡雏每益三即得【所以然者其多少互相通融于同价则无术可穷尽其理】

此问若依上术推算难以通晓然较之诸本并同疑其从来脱漏阙文盖流传既久无可考证自汉唐以来虽甄鸾李淳风注释未见详辨今将算学教授并谢察微拟立术草刵新添入

其术曰置钱一百在地以九为法除之【以九除之既雏三直钱一则是每雏直三分钱之一宜以鸡翁母各三因并之得九】得鸡母之数不尽者返减下法为鸡翁之数别列鸡都数一百只在地减去鸡翁母数余即鸡雏得合前问若鸡翁每增四鸡母每减七鸡雏每益三或鸡翁每减四鸡母每增七鸡雏每损三即各得又答之数

草曰置钱一百文在地为实又置鸡翁一鸡母一各以鸡雏三因之鸡翁得三鸡母得三并鸡雏三并之共得九为法除实得一十一为鸡母数不尽一返减下法九余八为鸡翁数别列鸡都数一百只在地减去鸡翁八鸡母一十一余八十一为鸡雏数置翁八以五因之得四十即鸡翁直钱又置鸡母一十一以三因之得三十三即鸡母直又置鸡雏八十一以三除之得二十七即鸡雏直合前问

又草曰置鸡翁八增四得一十二鸡母一十一减七得四鸡雏八十一益三得八十四得百鸡之数如前求之得百钱之数亦合前问

又草曰置鸡翁八减四得四鸡母一十一增七得一十八鸡雏八十一损三得七十八如前求之各得百鸡百钱之数亦合前问